

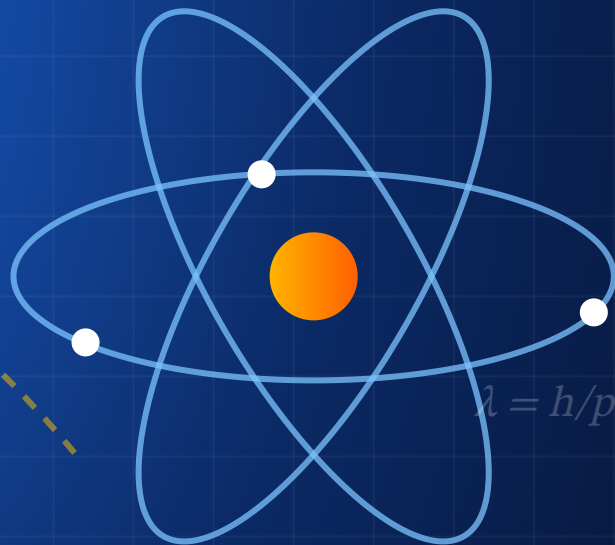
RBSE • माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर • कक्षा 12 • बोर्ड परीक्षा 2027

भौतिक विज्ञान

बोर्ड परीक्षा संपूर्ण गाइड

नोट्स • सूत्र • चित्र • बार-बार पूछे गए बोर्ड प्रश्न • उत्तर लिखने की कला • नए
56 अंक पैटर्न पर 5 मॉडल पेपर

हिंदी माध्यम



सभी 14 अध्याय • नोट्स + चित्र

अध्यायवार अंक भार (56 अंक)

आधिकारिक प्रश्नपत्रों का PYQ विश्लेषण

अंक-विभाजन सहित व्युत्पत्तियाँ

30-45 दिन का रिवीजन मैप

5 मॉडल पेपर + उत्तर



VS सर

विजय कुमार शर्मा
20+ वर्ष • भौतिकी विशेषज्ञ • कोटा

RBSE कक्षा 12 भौतिक विज्ञान: बोर्ड परीक्षा संपूर्ण गाइड

राजस्थान बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर) • उच्च माध्यमिक • सैद्धांतिक 56 अंक

लेखक: VS सर (विजय कुमार शर्मा)

कोटा में 20+ वर्षों का भौतिकी अध्यापन

प्रथम संस्करण: 2026 • भाषा: हिन्दी

© 2026 VS Sir (AI Mastery with VS Sir). सर्वाधिकार सुरक्षित। यह ई-बुक केवल खरीदार के निजी उपयोग के लिए है। इसे साझा करना, दोबारा बेचना या अपलोड करना वर्जित है।

प्रश्नों के बारे में: [RBSE वर्ष] चिह्नित प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (rajeduboard.rajasthan.gov.in) द्वारा प्रकाशित आधिकारिक प्रश्नपत्रों के पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, जो यहाँ संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं। अन्य सभी प्रश्न, नोट्स और 5 मॉडल पेपर लेखक द्वारा बोर्ड पैटर्न पर लिखी गई मौलिक सामग्री हैं। यह एक स्वतंत्र अध्ययन सामग्री है, बोर्ड द्वारा प्रकाशित या अनुमोदित नहीं।

संपर्क: WhatsApp +91 96024 05311 • vcakota20@gmail.com



लेखक के बारे में

VS सर

विजय कुमार शर्मा

- कोटा में 20+ वर्षों से भौतिकी अध्यापन – कक्षा 12 बोर्ड, NEET और JEE
- जानते हैं बोर्ड परीक्षक कैसे अंक देते हैं: मुख्य शब्द, चित्र और चरणवार अंक
- NEET + JEE भौतिकी 30 दिन रैपिड रिवीजन श्रृंखला (कक्षा 11 व 12, हिंदी व अंग्रेजी) के लेखक

VS सर का संदेश

प्रिय विद्यार्थी,

RBSE भौतिकी का प्रश्नपत्र काफ़ी हद तक अनुमानित है – बस सही जगह देखना आना चाहिए। आधे से ज़्यादा अंक प्रकाशिकी, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युतचुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व और स्थिरवैद्युतिकी से आते हैं, और वही व्युत्पत्तियाँ हर साल लौटकर आती हैं। यह पुस्तक बोर्ड के आधिकारिक प्रश्नपत्रों पर आधारित है: क्या पूछा जाता है, कितने अंक का है, और पूरे अंक पाने के लिए उत्तर कैसे लिखें – सब कुछ।

रिवीजन मैप का पालन करें, हर व्युत्पत्ति एक बार अपने हाथ से लिखें, और पाँचों मॉडल पेपर घड़ी लगाकर हल करें। 56 में से 56 संभव है।

— VS सर

आपका 30-45 दिन का रिवीजन मैप



45 दिन हैं? दूसरा दौर जोड़ें

- दिन 31-35: सभी व्युत्पत्तियों का दूसरा दौर (खंड स, द)
- दिन 36-40: 5 मॉडल पेपर के हर गलत प्रश्न को दोबारा हल करें
- दिन 41-44: बोर्ड के 2023, 2024, 2025 के प्रश्नपत्र घड़ी के साथ
- दिन 45: केवल सूत्र पत्रक + चित्र

हर अध्याय कैसे पढ़ें (2-3 घंटे)

1. **पढ़ें** – अध्याय झलक: अंक, क्या पूछा गया, क्या संभावित है।
2. **याद करें** – परिभाषाएँ शब्दशः; 1 अंक के उत्तर में सही मुख्य शब्द चाहिए।
3. **लिखें** – हर व्युत्पत्ति चित्र सहित एक बार कागज़ पर; केवल पढ़ना काफ़ी नहीं।
4. **अभ्यास** – प्रश्न बैंक: बहुविकल्पीय व रिक्त स्थान 1 मिनट; लघु उत्तर 5 मिनट।
5. **जाँचें** – उत्तरों से; हर गलती त्रुटि लॉग में लिखें, दिन 30 को दोहराएँ।

बोर्ड भौतिकी का सुनहरा नियम

चित्र + सूत्र + अंतिम परिणाम बॉक्स में = पूरे अंक। परीक्षक सबसे पहले नामांकित चित्र और बॉक्स किया उत्तर देखता है।

30 दिन की योजना (हर दिन टिक करें)

रोज़ का लक्ष्य: 2-3 घंटे। भारी अध्यायों (प्रकाशिकी, AC, चुंबकत्व) को अधिक दिन दिए गए हैं।

दिन 1 अ. 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र - I	दिन 2 अ. 1 द्विध्रुव, फ्लक्स, गाउस नियम	दिन 3 अ. 2 विभव तथा धारिता	दिन 4 अ. 3 धारा, ओम नियम, सेल	दिन 5 अ. 3 किरचॉफ, व्हीटस्टोन सेतु
दिन 6 अ. 4 बायो-सावर्ट, ऐम्पियर	दिन 7 अ. 4 बल, गैल्वेनोमीटर	दिन 8 अ. 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य	दिन 9 अ. 6 प्रेरण: फैराडे, लेंज, प्रेरकत्व	दिन 10 अ. 7 AC: rms, R/L/C परिपथ
दिन 11 अ. 7 LCR, अनुनाद, शक्ति, ट्रांसफॉर्मर	दिन 12 अ. 8 वैद्युतचुंबकीय तरंगें	दिन 13 अ. 9 दर्पण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन	दिन 14 अ. 9 लेंस, लेंस मेकर, प्रिज़्म	दिन 15 अ. 9 सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी
दिन 16 अ. 10 हाइड्रोजन, यंग का प्रयोग	दिन 17 अ. 10 विवर्तन, ध्रुवण	दिन 18 अ. 11 प्रकाश-विद्युत प्रभाव, दे ब्रॉग्ली	दिन 19 अ. 12 परमाणु: बोर मॉडल	दिन 20 अ. 13 नाभिक: बंधन ऊर्जा, विखंडन, संलयन
दिन 21 अ. 14 अर्धचालक, p-n संधि	दिन 22 अ. 14 दिष्टकारी, विशेष डायोड	दिन 23 अंतिम व्युत्पत्ति मैराथन: विद्युत व चुंबकत्व	दिन 24 अंतिम व्युत्पत्ति मैराथन: AC, प्रकाशिकी, आधुनिक	दिन 25 अंतिम मॉडल पेपर 1 (3¼ घंटे)
दिन 26 अंतिम मॉडल पेपर 2	दिन 27 अंतिम मॉडल पेपर 3	दिन 28 अंतिम मॉडल पेपर 4	दिन 29 अंतिम मॉडल पेपर 5	दिन 30 अंतिम सूत्र पत्रक + परीक्षा दिवस योजना

प्रश्नपत्र का स्वरूप (2025 बोर्ड प्रश्नपत्र के अनुसार)

विषय कोड SS-40 · समय 3 घंटे 15 मिनट · पूर्णांक 56 · कुल 18 प्रश्न · सभी अनिवार्य · आंतरिक विकल्प केवल प्रश्न 14-18 में · हिंदी व अंग्रेजी में अंतर होने पर हिंदी रूपांतरण मान्य।

खंड	प्रश्न सं.	प्रकार	प्रश्न	प्रति अंक	कुल
अ / A	1	बहुविकल्पीय	18	1/2	9
अ / A	2	रिक्त स्थान	10	1/2	5
अ / A	3	अति लघूत्तरात्मक	10	1	10
ब / B	4-13	लघूत्तरात्मक	10	1 1/2	15
स / C	14-16	दीर्घ उत्तरीय (आंतरिक विकल्प)	3	3	9
द / D	17-18	निबंधात्मक (आंतरिक विकल्प)	2	4	8
योग			53		56

100 अंक कैसे बनते हैं

सैद्धांतिक प्रश्नपत्र

56

प्रायोगिक

30

सत्रांक

(विद्यालय)

14

⌚ समय योजना (195 मिनट)

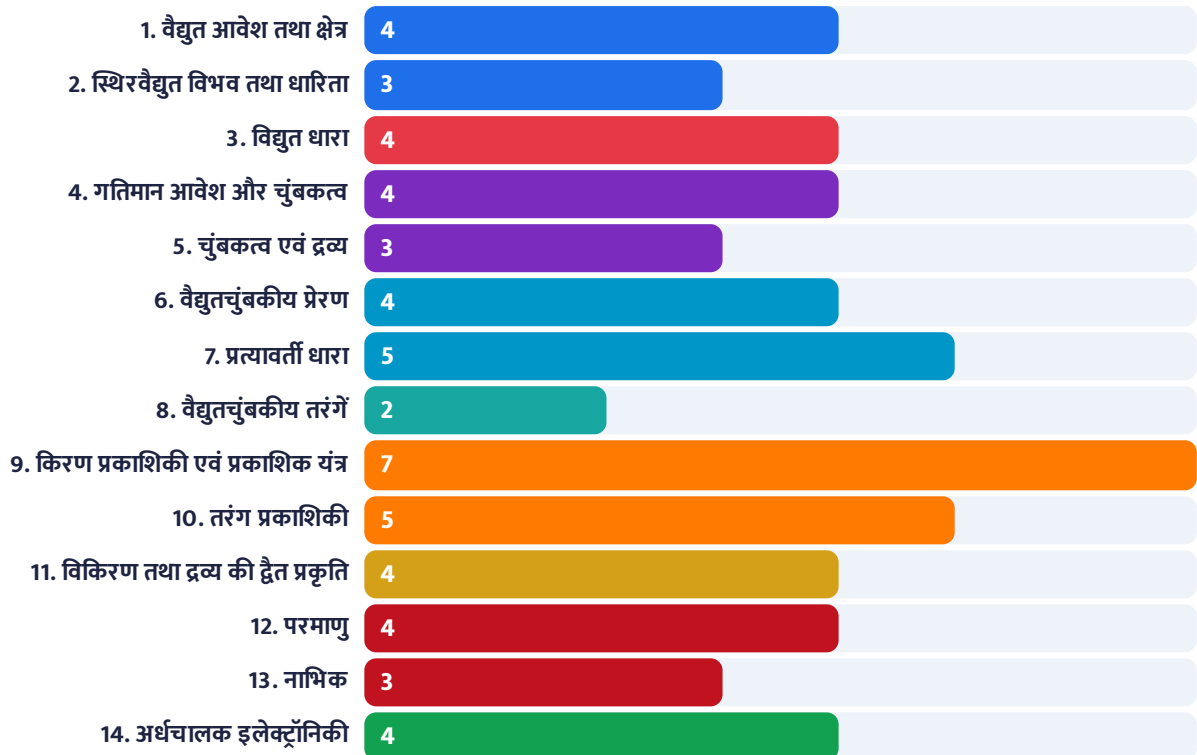
- खंड अ (28+10 प्रश्न): 50 मिनट
- खंड ब (10 × 1 1/2): 60 मिनट
- खंड स (3 × 3): 35 मिनट
- खंड द (2 × 4): 40 मिनट
- दोहराना: 10 मिनट

⚠ पैटर्न हाल में बदला है

2023 व 2024 में 20 प्रश्न थे; 2025 में 18 प्रश्न, 1/2 अंक के बहुविकल्पीय और प्रश्न 14-18 में विकल्प। 2026 CWSN प्रश्नपत्र में भी 18 प्रश्न थे। अपने परीक्षा वर्ष का नवीनतम बोर्ड मॉडल पेपर अवश्य देखें।

अध्यायवार अंक भार (56 अंक)

RBSE पाठ्यक्रम ब्लू-प्रिंट के अनुसार प्रति अध्याय अंक। अपना समय इसी अनुपात में बाँटें।



इकाई दृष्टि: शीर्ष 5 इकाइयाँ = 56 में से 42 अंक (75%)

प्रकाशिकी 12	प्रेरण + AC 9	स्थिरवैद्युतिकी 7	चुंबकत्व 7	परमाणु + नाभिक 7	विद्युत धारा 4	द्वैत प्रकृति 4	अर्धचालक 4	EM तरंगें 2
-----------------	------------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------	-------------------



नोट

अध्यायवार अंक 2025-26 के RBSE ब्लू-प्रिंट के अनुसार हैं (योग = 56)। कुछ वेबसाइटें विद्युत धारा व अर्धचालक के अंक थोड़े अलग ($\pm 1-2$) बताती हैं; बोर्ड हर वर्ष ब्लू-प्रिंट बदल सकता है, इसलिए rajeduboard.rajasthan.gov.in पर नवीनतम पाठ्यक्रम से मिलान करें।

बोर्ड बार-बार क्या पूछता है

बोर्ड के आधिकारिक भौतिकी प्रश्नपत्रों (SS-40) का विषयवार विश्लेषण। ✓ = उस वर्ष पूछा गया (किसी भी खंड में)। *2026 = समान पैटर्न का CWSN प्रश्नपत्र।

बार-बार पूछा गया विषय	अ.	2023	2024	2025	2026*
द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र (अक्ष / निरक्ष)	1	✓	✓	✓	✓
गाउस नियम: अनंत समतल / रेखीय आवेश	1	—	✓	✓	✓
बिंदु आवेश का विभव, आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा	2	✓	—	✓	—
व्हीटस्टोन सेतु (किरचॉफ)	3	✓	✓	✓	—
वि.वा.ब., आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी में सेल	3	—	✓	✓	—
बायो-सावर्ट: वृत्ताकार लूप की अक्ष पर क्षेत्र	4	—	✓	✓	✓
ऐम्पियर नियम: तार / परिनालिका	4	✓	—	✓	✓
फैराडे, लेंज, स्व / अन्योन्य प्रेरकत्व	6	✓	✓	✓	✓
AC: rms, प्रतिघात, LCR, अनुनाद, शक्ति	7	✓	✓	✓	✓
ट्रांसफॉर्मर / AC जनित्र	7	✓	✓	—	✓
EM तरंगें: गुण, स्पेक्ट्रम	8	✓	✓	✓	—
दर्पण सूत्र, प्रिज्म, लेंस मेकर, सूक्ष्मदर्शी	9	✓	✓	✓	✓
हाइगेंस सिद्धांत (स्नेल नियम), यंग का प्रयोग	10	✓	✓	✓	✓
प्रकाश-विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन समीकरण	11	✓	✓	✓	✓
बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा	12	✓	✓	✓	✓
बंधन ऊर्जा/न्यूक्लियॉन ग्राफ़, विखंडन, संलयन, द्रव्यमान क्षति	13	✓	✓	✓	—
ऊर्जा बैंड, p-n संधि, दिष्टकारी	14	✓	✓	✓	✓

निष्कर्ष

इस तालिका का हर विषय पिछले तीन मुख्य प्रश्नपत्रों में कम-से-कम दो बार आया है। इन व्युत्पत्तियों और आंकिक प्रश्नों को सबसे पहले तैयार करें – खंड ब, स और द लगभग पूरे इन्हीं से आते हैं।

विषय-सूची

1	वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आवेश व उसके गुण · कूलॉम नियम · वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएँ · वैद्युत द्विध्रुव	4 अंक	10
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता विभव व स्थितिज ऊर्जा · समविभव पृष्ठ · द्विध्रुव का विभव · चालक व परावैद्युत	3 अंक	21
3	विद्युत धारा अपवाह वेग व गतिशीलता · ओम का नियम व प्रतिरोधकता · विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध · सेलों का श्रेणी/समांतर संयोजन	4 अंक	33
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व लॉरेंज बल · B में वृत्तीय गति · बायो-सावर्ट नियम · ऐम्पियर नियम व परिनालिका	4 अंक	45
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य छड़ चुंबक व क्षेत्र रेखाएँ · द्विध्रुव पर बल-आघूर्ण व ऊर्जा · गाउस नियम · M, H, χ , μ_r	3 अंक	58
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स · फैराडे व लेंज के नियम · गतिक विद्युत वाहक बल · भँवर धाराएँ	4 अंक	69
7	प्रत्यावर्ती धारा AC जनित्र · वर्ग माध्य मूल मान · R, L, C परिपथ · श्रेणी LCR और अनुनाद	5 अंक	80
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें विस्थापन धारा · मैक्सवेल की संकल्पना · EM तरंगों की प्रकृति · $c = 1/\sqrt{(\mu_0\epsilon_0)}$	2 अंक	93
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र दर्पण सूत्र · अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन · लेंस-निर्माता सूत्र · क्षमता व संयोजन	7 अंक	102
10	तरंग प्रकाशिकी तरंगाग्र व हाइगेन्स · कलासंबद्ध स्रोत · यंग का द्विझिरी प्रयोग · एकल झिरी विवर्तन	5 अंक	116
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति कार्य फलन · प्रकाश-विद्युत प्रभाव · निरोधी विभव · आइंस्टाइन समीकरण	4 अंक	126
12	परमाणु α -प्रकीर्णन व नाभिकीय मॉडल · निकटतम उपगमन · हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम · बोर् के अभिगृहीत	4 अंक	136
13	नाभिक आकार और घनत्व · समस्थानिक, समभारिक · द्रव्यमान क्षति · प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा	3 अंक	146
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी ऊर्जा बैंड · n- और p-प्रकार · p-n संधि · डायोड और दिष्टकारी	4 अंक	155
①	मॉडल पेपर 1 पूर्ण प्रश्नपत्र · 18 प्रश्न · 56 अंक · 3 घंटे 15 मिनट · अंक योजना सहित	56 अंक	165
②	मॉडल पेपर 2 पूर्ण प्रश्नपत्र · 18 प्रश्न · 56 अंक · 3 घंटे 15 मिनट · अंक योजना सहित	56 अंक	179
③	मॉडल पेपर 3 पूर्ण प्रश्नपत्र · 18 प्रश्न · 56 अंक · 3 घंटे 15 मिनट · अंक योजना सहित	56 अंक	193
✍	मॉडल पेपर 4 2025 पैटर्न का पूर्ण प्रश्नपत्र · SS-40 · 3¼ घंटे · अंक योजना + विश्लेषण	56 अंक	208
✍	मॉडल पेपर 5 2025 पैटर्न का पूर्ण प्रश्नपत्र · SS-40 · 3¼ घंटे · अंक योजना + विश्लेषण	56 अंक	221
★	अंतिम टूलकिट: सूत्र, व्युत्पत्तियाँ, गलतियाँ और परीक्षा दिवस योजना 14 अध्यायों का सूत्र पत्रक (मात्रक सहित) · व्युत्पत्ति चेकलिस्ट · त्रुटि लॉग · परीक्षा दिवस योजना	दिन 30	234

अध्याय

1

वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

17 दिन 1-2

अंक भार: 4

PYQ आवृत्ति ★★

RBSE कक्षा 12

आवेश व उसके गुण

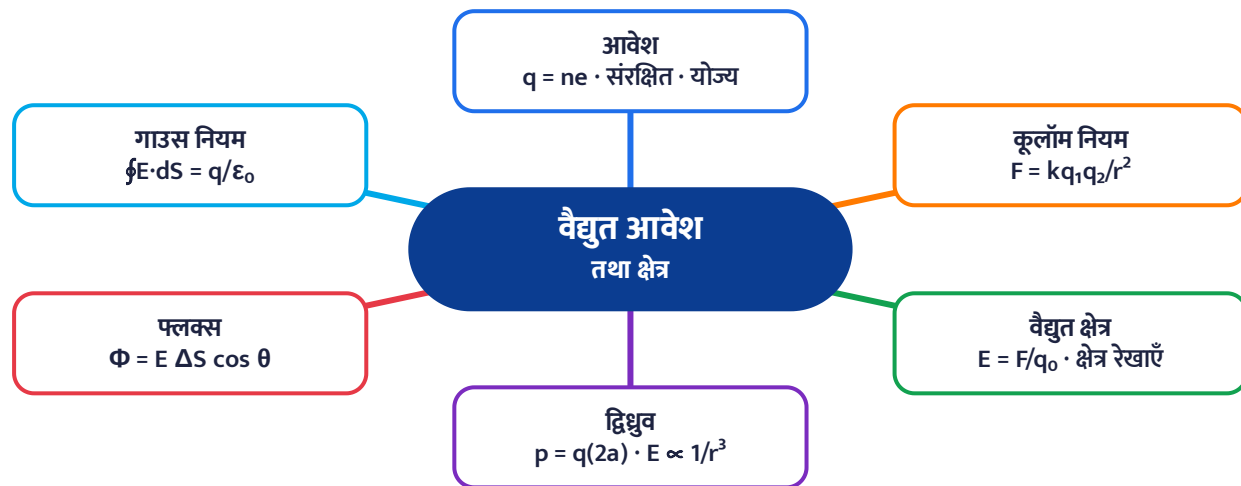
कूलॉम नियम

वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएँ

वैद्युत द्विध्रुव

वैद्युत फ्लक्स

गाउस नियम व अनुप्रयोग



अध्याय एक नज़र में

बोर्ड झलक

- **अंक: 4** (56 में से)। प्रायः एक बहुविकल्पीय / रिक्त स्थान (प्रत्येक 1/2) + एक 1 1/2 अंक का आंकिक या 3 अंक की व्युत्पत्ति (खंड स, विकल्प सहित)।
- **2025:** MCQ – वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक; MCQ – $r \rightarrow 2r$ करने पर बल; रिक्त स्थान – द्विध्रुव क्षेत्र $\propto 1/r^3$; खंड ब – अनंत रैखिक आवेश का λ (4 cm पर $E = 4.5 \times 10^4$ N/C)।
- **2024:** MCQ – गाउसीय गोले की त्रिज्या तिगुनी करने पर फ्लक्स; रिक्त स्थान – $+q$ की क्षेत्र रेखाएँ त्रिज्यतः बाहर की ओर; खंड स – विषुवतीय रेखा पर द्विध्रुव का क्षेत्र **अथवा** अनंत समतल चादर का क्षेत्र (गाउस नियम)।
- **2023:** MCQ – मुक्त आकाश की विद्युतशीलता ϵ_0 ; रिक्त स्थान – आवेशित गोलीय खोल के अंदर क्षेत्र; अति लघु – क्षेत्र रेखाएँ, द्विध्रुव क्षेत्र। **2026 (CWSN):** खंड स – द्विध्रुव क्षेत्र अथवा अनंत समतल चादर। **2020:** अनंत रैखिक आवेश के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) द्विध्रुव का क्षेत्र – अक्षीय / विषुवतीय (3 अंक); (2) गाउस नियम – अनंत रैखिक आवेश या समतल चादर; (3) 1/2 अंक के प्रश्न – फ्लक्स का मात्रक, कूलॉम नियम का अनुपात, खोल के अंदर क्षेत्र।

1.1 वैद्युत आवेश तथा उसके मूल गुण

वैद्युत आवेश द्रव्य का एक मूल (आंतरिक) गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं – धनात्मक तथा ऋणात्मक; सजातीय आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक से दूसरी में **इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण** होता है: जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है वह धनावेशित हो जाती है। आवेश का SI मात्रक: **कूलॉम (C)**।

तीन मूल गुण

- **योज्यता:** कुल आवेश = बीजगणितीय योग,
 $q = q_1 + q_2 + \dots$ (आवेश **अदिश** है)।
- **संरक्षण:** किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है; आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट।
- **क्वांटमीकरण:** $q = \pm ne, n = 1, 2, 3, \dots; e = 1.6 \times 10^{-19}$ C सबसे छोटा मुक्त आवेश है।

हल किया गया उदाहरण

किसी वस्तु को $+3.2 \times 10^{-7}$ C आवेश देने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे?

$$\text{हल: } n = \frac{q}{e} = \frac{3.2 \times 10^{-7}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2 \times 10^{12} \text{ इलेक्ट्रॉन।}$$

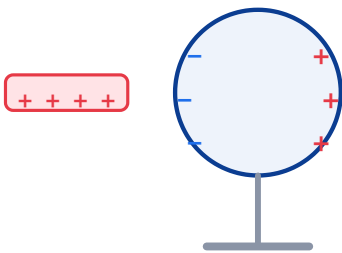
नोट

स्थूल आवेशों (μC) में क्वांटमीकरण दिखाई नहीं देता - आवेश को **संतत** माना जाता है। $1 \text{ C} \approx 6.25 \times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉन।

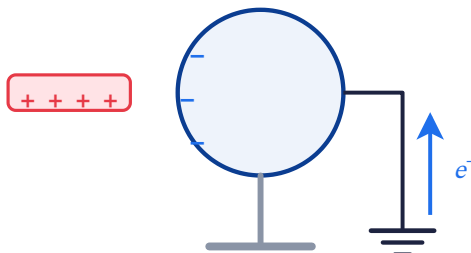
1.2 चालक, विद्युतरोधी तथा प्रेरण द्वारा आवेशन

चालक (धातुएँ, मानव शरीर, पृथ्वी) में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनमें आवेश सरलता से गति कर सकता है। **विद्युतरोधी** (काँच, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉर्सलेन) में ऐसा नहीं होता। चालक को दिया गया आवेश उसके **बाहरी पृष्ठ** पर फैल जाता है। **भूसंपर्कण** में वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जो आवेश के अनंत भंडार की तरह कार्य करती है। **प्रेरण द्वारा आवेशन** में आवेशित वस्तु पास के चालक को **बिना छुए** उसके आवेशों का पुनर्वितरण कर देती है; अंत में चालक पर प्रेरक वस्तु के **विपरीत** आवेश आता है।

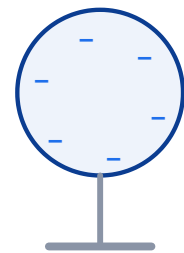
1. धनावेशित छड़ पास लाएँ



2. दूर वाले भाग को भूसंपर्कित करें



3. पहले भूसंपर्क, फिर छड़ हटाएँ



गोले पर विपरीत (-) आवेश

प्रेरण द्वारा धातु के गोले का आवेशन - आवेशित छड़ गोले को कभी नहीं छूती

सामान्य गलती

- आवेशित वस्तु **उदासीन** वस्तु को भी आकर्षित करती है (प्रेरण के कारण)। अतः **आकर्षण आवेश का पक्का परीक्षण नहीं है - प्रतिकर्षण है।**
- प्रेरण में **पहले** भूसंपर्क हटाएँ और छड़ **बाद में**; अन्यथा गोला फिर उदासीन हो जाएगा।

1.3 कूलॉम नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत

कूलॉम नियम: दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है; यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है।

कूलॉम नियम

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

मुक्त आकाश (निर्वात) की विद्युतशीलता

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

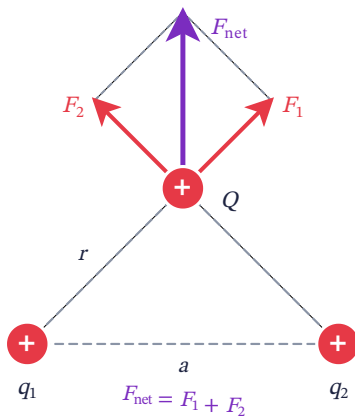
सदिश रूप: q_1 के कारण q_2 पर बल; $\hat{r}_{21}$ की दिशा 1 से 2 की ओर

$$F_m = \frac{F_0}{K}, \quad K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

माध्यम में: $K = \text{परावैद्युतांक}$ (आपेक्षिक विद्युतशीलता)

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \dots + \vec{F}_{1n}$$

अध्यारोपण: कुल बल = प्रत्येक आवेश के कारण अलग-अलग बलों का सदिश योग



अध्यारोपण: बल सदिश रूप से जुड़ते हैं

हल किया गया उदाहरण

वायु में $+2 \mu\text{C}$ तथा $-3 \mu\text{C}$ आवेश 30 cm दूरी पर हैं। उनके बीच बल ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } F = \frac{kq_1 q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6}}{(0.3)^2} = 0.6 \text{ N, आकर्षण।}$$

VS सर की परीक्षा टिप

अनुपात वाले प्रश्न: $F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$ । दूरी दोगुनी $\Rightarrow F/4$; दूरी आधी $\Rightarrow 4F$; माध्यम $K \Rightarrow F/K$ ।

1.4 वैद्युत क्षेत्र

किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल है: $\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0}$ । परीक्षण आवेश बहुत छोटा लिया जाता है ताकि स्रोत आवेश विचलित न हों। यह सदिश राशि है; SI मात्रक N C^{-1} ($= \text{V m}^{-1}$)। क्षेत्र में आवेश q पर बल $\vec{F} = q\vec{E}$ - $+q$ पर $\vec{E}$ की दिशा में तथा $-q$ पर $\vec{E}$ के विपरीत।

वैद्युत क्षेत्र

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

बिंदु आवेश: $+q$ के लिए त्रिज्यतः बाहर, $-q$ के लिए अंदर; $E \propto 1/r^2$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots = \sum_i \frac{kq_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

आवेशों का निकाय - अध्यारोपण (सदिश योग)

1.5 वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ

वैद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। रेखाओं की आपेक्षिक सघनता क्षेत्र की प्रबलता दर्शाती है।